**問題 1**

次の関数の（　）内の定義域に対する値域を求めよ．

**解答:**

$y = 2x^2$ は下に凸の放物線．頂点は $(0, 0)$.

(1) $y = 2x^2$ $(1 \leqq x < 2)$

区間 $[1, 2)$ では単調増加．$x = 1 : y = 2$，$x = 2 : y = 8$（含まない）

$\therefore 2 \leqq y < 8$

(2) $y = 2x^2$ $(-1 \leqq x < 2)$

頂点 $x = 0$ は定義域内．$x = 0 : y = 0$（最小），$x = -1 : y = 2$，$x = 2 : y = 8$（含まない）

$\therefore 0 \leqq y < 8$

---

**問題 2**

次の条件を満たし，$y$ 軸に平行な軸をもつ放物線の方程式を求めよ．

**解答:**

(1) 頂点 $(2, 4)$，点 $(0, 1)$ を通る

$y = a(x-2)^2 + 4$．$(0, 1)$ 代入：$4a + 4 = 1$，$a = -\dfrac{3}{4}$

$\therefore y = -\dfrac{3}{4}(x-2)^2 + 4$

(2) 軸 $x = 1$，2 点 $(0, -1)$，$(3, -10)$ を通る

$y = a(x-1)^2 + q$．$(0, -1) : a + q = -1$　$(3, -10) : 4a + q = -10$

辺々引いて $3a = -9$，$a = -3$，$q = 2$

$\therefore y = -3(x-1)^2 + 2$

(3) 3 点 $(0, 4)$，$(3, 1)$，$(4, -4)$ を通る

$y = ax^2 + bx + c$．$c = 4$．$(3, 1) : 9a + 3b = -3$，$3a + b = -1$ $(4, -4) : 16a + 4b = -8$，$4a + b = -2$

差より $a = -1$，$b = 2$

$\therefore y = -x^2 + 2x + 4$

---

**問題 3**

次の 2 次関数の最大値または最小値を求めよ．

**解答:**

平方完成して頂点を読む．$a > 0$ なら頂点で最小，$a < 0$ なら頂点で最大．

(1) $y = x(x-2) = x^2 - 2x = (x-1)^2 - 1$

$x = 1$ で最小値 $-1$（最大値なし）

(2) $y = 2x^2 + 3x + 2 = 2\left(x + \dfrac{3}{4}\right)^2 + \dfrac{7}{8}$

$x = -\dfrac{3}{4}$ で最小値 $\dfrac{7}{8}$（最大値なし）

(3) $y = -\dfrac{1}{2}x^2 - 5x + 1 = -\dfrac{1}{2}(x+5)^2 + \dfrac{27}{2}$

$x = -5$ で最大値 $\dfrac{27}{2}$（最小値なし）

---

**問題 4**

次の関数の最大値および最小値を求めよ．ただし，（　）内は定義域である．

**解答:**

手順：平方完成 → 頂点が定義域内か判定 → 端点と頂点の値を比較．

(1) $y = x^2 - 4x + 3 = (x-2)^2 - 1$ $(-1 \leqq x \leqq 5)$

頂点 $x = 2$ は定義域内．$x = -1 : 8$，$x = 2 : -1$，$x = 5 : 8$

最大値 8（$x = -1, 5$），最小値 $-1$（$x = 2$）

(2) $y = -3x^2 - 6x + 5 = -3(x+1)^2 + 8$ $(-4 \leqq x \leqq -1)$

頂点 $x = -1$ は定義域の端．$x = -4 : -3 \cdot 9 + 8 = -19$，$x = -1 : 8$

最大値 8（$x = -1$），最小値 $-19$（$x = -4$）

(3) $y = -x^2 + 3x - \dfrac{1}{4} = -\left(x - \dfrac{3}{2}\right)^2 + 2$ $(1 \leqq x \leqq 3)$

頂点 $x = \dfrac{3}{2}$ は定義域内．$x = 1 : \dfrac{7}{4}$，$x = \dfrac{3}{2} : 2$，$x = 3 : -\dfrac{1}{4}$

最大値 2（$x = \dfrac{3}{2}$），最小値 $-\dfrac{1}{4}$（$x = 3$）

---

**問題 5**

次の 2 次不等式を解け．

**解答:**

(1) $6x^2 - 13x + 6 \leqq 0$

因数分解：$(2x-3)(3x-2) \leqq 0$

根：$x = \dfrac{3}{2}, \dfrac{2}{3}$．$a > 0$ なので根の間：

$\therefore \dfrac{2}{3} \leqq x \leqq \dfrac{3}{2}$

(2) $2x^2 - x + 3 < 0$

$D = 1 - 24 = -23 < 0$．$a > 0$ より常に正．

$\therefore$ 解なし

---

**問題 6**

2 次関数 $y = x^2 - 3x - 4$ のグラフを $x$ 軸方向にどれだけ平行移動すれば，原点を通るようにできるか．

**解答:**

$x$ 軸方向に $p$ 平行移動すると $y = (x-p)^2 - 3(x-p) - 4$．

原点を通る条件：$x = 0$，$y = 0$ を代入

$$p^2 + 3p - 4 = 0 \implies (p+4)(p-1) = 0$$

$\therefore p = -4$ または $p = 1$

（$x$ 軸方向に $-4$ または 1 平行移動すればよい）

---

**問題 7**

放物線 $y = x^2 - 2x + 2$ は，放物線 $y = x^2 + 4x + 3$ をどのように平行移動したものか.

**解答:**

両方を標準形に直して頂点を比較.

$y = x^2 - 2x + 2 = (x-1)^2 + 1$　頂点 $(1, 1)$

$y = x^2 + 4x + 3 = (x+2)^2 - 1$　頂点 $(-2, -1)$

頂点の移動：$(-2, -1) \to (1, 1)$

$\therefore x$ 軸方向に 3，$y$ 軸方向に 2 平行移動したもの

---

**問題 8**

放物線 $y = x^2 + bx + c$ を $x$ 軸方向に $-2$，$y$ 軸方向に 5 平行移動した放物線の頂点が $(0, 2)$ であるとき，定数 $b$，$c$ の値を定めよ.

**解答:**

元の放物線：$y = x^2 + bx + c = \left(x + \dfrac{b}{2}\right)^2 - \dfrac{b^2}{4} + c$

頂点は $\left(-\dfrac{b}{2},\ c - \dfrac{b^2}{4}\right)$.

平行移動後の頂点：$\left(-\dfrac{b}{2} - 2,\ c - \dfrac{b^2}{4} + 5\right) = (0, 2)$

$x$ 座標より：$-\dfrac{b}{2} - 2 = 0 \Rightarrow b = -4$

$y$ 座標より：$c - \dfrac{16}{4} + 5 = 2 \Rightarrow c = 1$

$\therefore b = -4,\ c = 1$

---

**問題 9**

$k$ が定数のとき，2 次方程式 $x^2 - 4x + k + 5 = 0$ の実数解の個数を調べよ.

**解答:**

判別式

$$\frac{D}{4} = 4 - (k + 5) = -k - 1$$

- $\dfrac{D}{4} > 0 \Leftrightarrow k < -1$：異なる 2 つの実数解（2 個）
- $\dfrac{D}{4} = 0 \Leftrightarrow k = -1$：重解（1 個）
- $\dfrac{D}{4} < 0 \Leftrightarrow k > -1$：実数解なし（0 個）